1. Considerar la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$f(x)u'' + g(x)u' + h(x)u = k(x),$$

donde f, g, h, $k : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en un intervalo I. Asumir adicionalmente que f no se anula en I.

(a) Demostrar que existen funciones continuas r, s, $t : I \to \mathbb{R}$ tales que

$$[r(x)u']' + s(x)u = t(x).$$

(b) Asumiendo además que $\frac{g}{f}$ es de clase C^1, demostrar que existen funciones continuas p, $q : I \to \mathbb{R}$ tales que

$$u'' + p(x)u = q(x).$$

2. Considerar la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$f(x)y'' + g(x)y' + h(x)y = k(x),$$

donde f, g, h, $k : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas definidas en un intervalo I.

(a) Caracterizar las funciones f, g, y h para las cuales existe una función $M : I \to \mathbb{R}$ de clase C^2 tal que

$$(M(x)f(x)y(x))'' = M(x)k(x).$$

(b) Tomar $k \equiv 0$. Caracterizar las funciones f, g, y h para las cuales existen funciones derivables P, $Q : I \to \mathbb{R}$ tales que la ecuación original puede reescribirse como

$$[P(x)y' + Q(x)y]' = 0.$$

Hallar la solución general de esta clase de ecuaciones diferenciales.

(c) Tomar $k \equiv 0$. Determinar las propiedades que debe tener una función $\mu : I \to \mathbb{R}$ para que la ecuación diferencial dada por

$$[\mu(x)f(x)]y'' + [\mu(x)g(x)]y' + [\mu(x)h(x)]y = 0,$$

cumpla las condiciones halladas en (b). ¿Es siempre posible hallar una tal μ?

3. (a) Explicar en qué sentido (¿todas?) las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden son equivalentes a las ecuaciones de Riccati.

(b) Demostrar que la ecuación diferencial de segundo orden dada por $y''(x) = xy(x)$ está asociada a la ecuación de Riccati dada por $u'(t) = t - (u(t))^2$.

(c) Concluir que no es razonable esperar encontrar métodos analíticos que permitan resolver todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ni siquiera las lineales, con funciones elementales explícitas.

4. (a) Demostrar que toda ecuación diferencial de segundo orden de la forma $y'' = F(x, y, y')$ es equivalente a un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, utilizando un cambio de variables apropiado.

(b) Determinar si un resultado parecido al del inciso (a) vale para ecuaciones diferenciales de la forma $G(x, y, y', y'') = 0$.

(c) Explicar en qué sentido las ecuaciones diferenciales de segundo de la forma $y'' = F(y, y')$ o de la forma $y'' = F(x, y')$ son en realidad ecuaciones diferenciales de primer orden, y encontrar su solución general. ¿Qué ocurre con las de la forma $y'' = F(x, y)$?

5. (a) Demostrar que si $\Theta : C(\mathbb{R}) \to C(\mathbb{R})$ es una transformación lineal entonces, para toda solución $\phi : I \to \mathbb{R}$ de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, $\Theta(\phi)$ también es solución de la misma ecuación diferencial.

(b) Demostrar que las partes real e imaginaria de una solución $\phi : I \to \mathbb{C}$ de una ecuación diferencial lineal de segundo orden son también soluciones de la misma ecuación diferencial.

6. Considerar la ecuación diferencial dada por

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(a) Hallar una expresión explícita para la única solución diferenciable ϕ de esa ecuación que satisface $\phi(0) = x_0$ y $\phi'(0) = y_0$, donde x_0, $y_0 \in \mathbb{R}$.

(b) Calcular $\lim_{t\to\pm\infty} \phi$ en términos de a, b, c, x_0, y y_0.

(c) Expresar la ecuación diferencial anterior como un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Mostrar que es un sistema lineal; calcular los autovalores de la matriz asociada al sistema, y relacionarlos con lo hallado en (b).

7. Considerar la ecuación diferencial dada por[1]

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\frac{dx}{dt} + kx = F_0\cos(\omega t), \quad m, \gamma, k, \omega > 0 \text{ y } F_0 \in \mathbb{R}.$$

Definir $\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}}$ y $\zeta := \frac{\gamma}{2\sqrt{mk}}$.

(a) Encontrar una solución particular sinusoidal η, y luego reescribirla en la forma $\eta(t) = A\cos(\omega t - \delta)$. ¿Cómo se relacionan los parámetros A y $\tan\delta$ con los parámetros naturales de la ecuación inicial?

(b) Hallar la solución general de la ecuación diferencial, expresándola en la forma $\phi = \eta + \varphi$, donde η es la solución particular hallada en (a).

(c) Argumentar por qué tiene sentido llamar a φ la "solución transitoria" y a η la "solución estacionaria".

(d) Explicar por qué tiene sentido distinguir los casos $\zeta > 1$, $\zeta = 1$, y $\zeta < 1$. ¿Por qué tiene sentido intuitivo llamarlos *sobreamortiguado*, *críticamente amortiguado*, y *subamortiguado*, respectivamente?

(e) ¿Qué tiene de especial el caso $\omega = \omega_0$ en relación a la solución estacionaria? Estudiar qué ocurre en este caso cuando además $\zeta \to 0$ ¿Es posible darle una interpretación física a esta situación?

8. Considerar la ecuación diferencial dada por

$$t^2y'' + \alpha ty' + \beta y = 0, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

en donde se asume adicionalmente que $t \in (0, \infty)$. Hallar una expresión explícita para la única solución diferenciable ϕ de esa ecuación que satisface $\phi(0) = x_0$ y $\phi'(0) = y_0$, donde x_0, $y_0 \in \mathbb{R}$. *Sugerencia*: Utilizar un cambio de variables para convertir el problema en uno semejante al del ejercicio 6.

[1] Esta ecuación se encuentra a menudo en problemas de física. Modela, por ejemplo, el movimiento de un *oscilador armónico amortiguado y forzado* de masa m, amortiguamiento γ, y rigidez k, sujeto a una fuerza externa $F(t)$; también modela la corriente en un circuito eléctrico (RLC en serie) con inductancia m, resistencia γ, y capacitancia k^{-1}, sujeto a un voltaje externo $F(t)$.

9. Considerar la ecuación diferencial dada por

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p(t)\frac{dy}{dt} + q(t)y = 0,$$

donde p, $q : I \to \mathbb{R}$ son funciones reales continuas definidas en un intervalo I.

(a) Demostrar que si q es estrictamente positiva en I entonces existe una función diferenciable con inversa diferenciable u tal que si $t := u(s)$ y $Y(s) := y(u(s))$ entonces la ecuación diferencial original se convierte en una de coeficientes constantes, necesariamente la forma

$$\frac{d^2Y}{ds^2} + A\frac{dY}{ds} + y = 0, \quad A \in \mathbb{R},$$

si y sólo si $t \mapsto q(t)^{-\frac{3}{2}}\left(q'(t) + 2p(t)q(t)\right)$ es una función constante.

(b) Formular y demostrar un resultado análogo al del inciso (a) cuando q es estrictamente negativa en I.

(c) Demostrar que la ecuación diferencial del ejercicio 8 es de este tipo.

(d) Demostrar que si q cambia de signo en I entonces ningún cambio de variables en t permite convertir la ecuación original en una de coeficientes constantes.

10. Determinar los valores $\lambda \in \mathbb{R}$ para los cuales el problema de valores iniciales dado por

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = y(2) = 0$$

tiene solución no trivial. ¿En qué sentido es éste un problema de álgebra lineal?

11. Considerar la ecuación diferencial dada por

$$y'' + 2y' + Ay = 0, \quad A \in \mathbb{R}.$$

(a) Hallar todas las soluciones ϕ de la ecuación definidas en $(0, \infty)$ que satisfacen $\phi(0) = 0$ y $\phi'(0) = 1$.

(b) Hallar todas las soluciones ϕ de la ecuación definidas en $(0, 1)$ que satisfacen $\phi(0) = 0$ y $\phi'(1) = 1$.

(c) Para el caso en que $A < 1$, hallar todas las soluciones ϕ de la ecuación definidas en $(0, L)$ que satisfacen $\phi(0) = 0$ y $\phi'(L) = 0$, donde $L := (1 - A)^{\frac{1}{2}}$.

12. *Reducción de orden.* Considerar la ecuación diferencial dada por

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x),$$

donde p, q, $r : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas. Tomar una solución $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de la ecuación homogénea asociada.

(a) Demostrar que si $\nu : I \to \mathbb{R}$ entonces $\phi := \nu\varphi$ es solución de la ecuación original si y sólo si

$$\varphi(x)\nu'' + [2\varphi'(x) + p(x)\varphi(x)]\nu' = r(x)$$

(b) Hallar una expresión explícita para ν asumiendo adicionalmente que φ no se anula en I.

(c) Demostrar que, para todo t_0, $x_0 \in I$, si φ no se anula en I entonces

$$\phi(x) := \varphi(x)\int_{x_0}^{x} \frac{\exp(-P(t))}{(\varphi(t))^2}dt, \quad P(t) := \int_{t_0}^{t} p(s)ds.$$

es una solución de la ecuación original linealmente independiente a φ.

13. *Variación de parámetros.* Considerar la ecuación diferencial dada por

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = r(t),$$

donde p, q, $r : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas.

(a) Tomar la solución particular $Y(t)$ obtenida por variación de parámetros,

$$Y(t) := -y_1(t)\int_{t_1}^{t} \frac{y_2(s)r(s)}{W(y_1,y_2)(s)}ds + y_2(t)\int_{t_2}^{t} \frac{y_1(s)r(s)}{W(y_1,y_2)(s)}ds,$$

donde $\{y_1, y_2\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada, con wronksiano $W(y_1, y_2)$, y t_1, $t_2 \in I$ son arbitrarios. Demostrar que si $t_0 := t_1 = t_2$ entonces

$$Y(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{y_1(s)y_2(t) - y_1(t)y_2(s)}{y_1(s)y_2'(s) - y_1'(s)y_2(s)}\, r(s)\, ds$$

es la solución del problema no homogéneo que satisface $Y(t_0) = 0$ y $Y'(t_0) = 0$.

(b) Mostrar que la solución ϕ de la ecuación interior que satisface $\phi(t_0) = y_0$ y $\phi'(t_0) = y_0'$ puede escribirse de la forma $\phi = u + v$, donde u es la solución del problema homogéneo que satisface $u(t_0) = y_0$ y $y'(t_0) = y_0'$, y v es la solución del problema inhomogéneo que satisface $v(t_0) = v'(t_0) = 0$.

14. Demostrar que la solución $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de la ecuación diferencial dada por

$$ay'' + by' + cy = f(t), \quad a, b, c \in \mathbb{R},\ f \in C(I),$$

que satisface $\phi(t_0) = 0$ y $\phi'(t_0) = 0$ para cierto $t_0 \in \mathbb{R}$ puede expresarse como

$$\phi(t) = \int_{t_0}^{t} K(t-s)f(s)ds,$$

donde $K : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua convenientemente escogida. ¿Cómo se extiende esta idea a soluciones que satisfacen $\phi(t_0) = A$ y $\phi'(t_0) = B$ para ciertos t_0, A, $B \in \mathbb{R}$? ¿Es posible generalizar esta idea a ecuaciones diferenciales lineales más generales?

15. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales, haciendo uso de alguno de los siguientes métodos: reducción de orden, variación de parámetros, coeficientes indeterminados.

(a) $xy'' - (1+x)y' + y = x^2e^{2x}$, con $x > 0$.

(b) $y'' + 4y = x^2\sin(2x) + (6x+7)\cos(2x)$.

(c) $x^2y'' + 2xy' - 2y = x^2 + x$, con $x > 0$.

(d) $y'' + y = \tan(x)$, con $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

(e) $2y'' + 3y' + y = t^2 + 3\cos(t)$.

(f) $x^2y'' - 2xy' + 2y = 4x^2 + 1$, con $x > 0$.

(g) $y'' - 2y' - 3y = 3e^{2t} + 1$.

(h) $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2\ln(x)$, con $x > 0$.

(i) $y'' + 2y' = 3 + 4\cos(2t)$.

(j) $y'' - y = \dfrac{2}{1+e^x}$.

16. Hallar la solución general de la ecuación diferencial dada por

$$y'' + 2\cot(t)y' - y = 1.$$

17. Hallar el Wronskiano de dos soluciones de la ecuación $x^2y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$ sin resolver la ecuación.

18. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente.

(a) Si el Wronskiano $W(f,g)$ de dos funciones diferenciables f, g es no nulo en algún $x_0 \in \mathbb{R}$ entonces f y g son linealmente independientes.

(b) Si el Wronskiano $W(f,g)$ de dos funciones diferenciables f, g es idénticamente cero entonces f y g son linealmente dependientes.

(c) Dos funciones diferenciables arbitrarias f y g son linealmente independientes si y sólo si $W(f,g)$ nunca se anula.

(d) Existe $x_0 \in (-1,1)$ y dos funciones diferenciables $f, g : (-1,1) \to \mathbb{R}$ tales que f y g son linealmente independientes en $(-1,1)$ pero linealmente dependientes en cada componente conexa de $(-1,1) \setminus \{x_0\}$, y además $W(f,g) \equiv 0$ en $(-1,1)$.

19. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente. En este ejercicio, $L[y] = 0$ hace referencia a la ecuación diferencial dada por $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ donde p, $q : I \to \mathbb{R}$ continuas y I es un intervalo.

(a) Si las funciones ϕ_1 e ϕ_2 son soluciones linealmente independientes de $L[y] = 0$ entonces $\psi_1 := a\phi_1 + b\phi_2$ y $\psi_2 := c\phi_1 + d\phi_2$ son linealmente independientes si y sólo si $ad - bc \neq 0$.

(b) Las funciones t y t^2 no pueden ser soluciones de $L[y] = 0$ con $I = (-1,1)$.

(c) Las funciones $\sin t$ y $(1-t)e^t$ no pueden ser soluciones de $L[y] = 0$ con $I = (\pi, 2\pi)$.

(d) Si ϕ_1 e ϕ_2 son dos soluciones linealmente independientes de $L[y] = 0$ con $p(t) = -\frac{2}{t^2}$ y $q(t) = \frac{3+t}{t^2}$ tales que $W(\phi_1,\phi_2)(2) = 3$ entonces $W(\phi_1,\phi_2)(4) = 5$.

(e) Dos soluciones no triviales linealmente independientes ϕ_1 y ϕ_2 de $L[y] = 0$ pueden anularse en el mismo punto.

20. Considerar las ecuaciones diferenciales dadas por

$$[p_1(x)u']' + q_1(x)u = 0 \ \ (1), \quad [p_2(x)u']' + q_2(x)u = 0 \ \ (2),$$

donde p_1, $p_2 : I \to \mathbb{R}$ son funciones de clase C^1 y q_1, $q_2 : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas tales que

$$0 < p_2(x) \leq p_1(x), \quad q_1(x) \leq q_2(x)$$

para todo $x \in I$. Considerar una solución real no trivial u de (1) que se anula en a, $b \in I$, y una solución real no trivial v de (2).

(a) Demostrar que si v no se anula en $[a,b]$ entonces

$$\left(\frac{u}{v}(p_1u'v - p_2uv')'\right)' = (q_2 - q_1)u^2 + (p_1 - p_2)(u')^2 + p_2\left(u' - v'\frac{u}{v}\right)^2.$$

(b) Demostrar que o bien v se anula en $[a,b]$ o bien v es proporcional a u.

(c) Suponer que $p_1 = p_2$ y $q_1 = q_2$. Demostrar que si u y v son linealmente independientes entonces sus ceros se alternan. ¿Pueden coincidir?

(d) Decidir si el mismo resultado que en (c) vale si no se asume que tanto u como v sean soluciones reales (i.e., si alguna de las dos toma valores complejos).

21. Considerar una función $V : I \to \mathbb{R}$ de clase C^1 definida en un intervalo I, así como también la ecuación diferencial dada por

$$q'' + V'(q) = 0.$$

(a) Demostrar que la cantidad $H(q, q') := \frac{1}{2}(q')^2 + V(q)$ es constante a lo largo de cada solución.

(b) Encontrar una expresión en términos de H que determine implícitamente la solución φ que satisface $\varphi(t_0) = q_0$ y $\varphi'(t_0) = p_0$ para ciertos t_0, q_0, $p_0 \in \mathbb{R}$.

(c) Convertir la ecuación original en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, y escribir el sistema resultante en términos de H.

(d) Fijar una solución $\varphi : J \to \mathbb{R}$, y llamar $E := H(\varphi, \varphi')$ a la constante asociada. Discutir por qué $\varphi(J) \subseteq A_E$, donde $A_E := \{x \in I \mid V(x) \leq E\}$. Explicar intuitivamente qué ocurre con φ si su imagen toca un punto $a \in I$ que satisface $V(a) = E$, distinguiendo[2] entre los casos $V'(a) \neq 0$ y $V'(a) = 0$. ¿Qué sucede con φ si $a \in I$ cumple $V(a) < E$?

(e) Analizar los casos $V(q) := \frac{1}{4}(q^2 - 1)^2$ y $V(q) := \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{4}q^4$. De ser posible, hallar soluciones explícitas (pudiendo escoger valores de H).

22. Una *factorización* del operador diferencial $L[y] = f(x)y'' + g(x)y' + h(x)y$ asociado a una ecuación diferencial lineal de segundo orden es una descomposición de la forma

$$L[y] = (\alpha(x)D + \beta(x)) \circ (\gamma(x)D + \delta(x))\,(y), \quad D \equiv \frac{d}{dx}.$$

para ciertas funciones α, β, γ, δ suficientemente suaves, posiblemente a valores complejos, con el mismo dominio común que f, g, y h.

(a) Demostrar que si $\phi : I \to \mathbb{R}$ satisface $L[\phi] = 0$ y nunca se anula en I entonces L se factoriza como

$$L[y] = \left(f(x)D + g(x) + f(x)\frac{\phi'(x)}{\phi(x)}\right) \circ \left(D - \frac{\phi'(x)}{\phi(x)}\right)(y), \quad D \equiv \frac{d}{dx}.$$

Explicar de qué modo este resultado es una reformulación del método de reducción de orden del problema 12.

(b) Demostrar que el espacio de soluciones de una ecuación diferencial factorizable (de segundo orden) inhomogénea es un espacio afín bidimensional (sin usar resultados relacionados con el Wronskiano).

(c) Demostrar que una ecuación diferencial de segundo orden (con $f \neq 0$ en I) es factorizable si y sólo si existe una función φ de clase C^1 en I que satisface

$$f(x)\varphi'(x) + g(x)\varphi(x) - f(x)[\varphi(x)]^2 = h(x).$$

Concluir (informalmente) que toda ecuación diferencial lineal de segundo orden es factorizable, pero no necesariamente de manera explícita.

(d) Hallar una factorización explícita para las ecuaciones con $h \equiv 0$, y también para las ecuaciones de los ejercicios 6, 8, 9(a), y 2(b).

(e) Tomar $f \equiv -1$ y $g \equiv 0$. Para todos los siguientes casos[3], hallar $E \in \mathbb{R}$ y $W : I \to \mathbb{R}$ tales que el operador $-D^2 + h(x) - E$ es explícitamente factorizable

[2] A modo de pista: a se dice un *punto de retorno* si $V'(a) \neq 0$, y *punto de equilibrio* si $V'(a) = 0$. El ejercicio consiste en explicar informalmente por qué estos nombres tienen sentido.

[3] Estos ejemplos son muy relevantes en mecánica cuántica no relativista: se relacionan con los llamados *oscilador armónico*, *potencial de Coulomb*, y *potencial de Morse*.

en la forma $(-D + W(x))(D + W(x))$:

$$h(x) = \frac{1}{4}A^2x^2, \quad h(x) = -\frac{A^2}{x} + \frac{B(B+1)}{x^2} \quad (x > 0),$$
$$h(x) = B^2e^{-2x} - B(2A+1)e^{-x}.$$

23. (a) Considerar dos funciones f, $g : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clase C^1 definidas en una región abierta y simplemente conexa D de $\mathbb{R}^2$. Demostrar que si existe una función $\varphi : D \to \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que

$$\frac{\partial(\varphi f)}{\partial x} + \frac{\partial(\varphi g)}{\partial y} \neq 0$$

entonces el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y)$$

no tiene soluciones periódicas en D.[4]

(b) Demostrar que la ecuación diferencial dada por

$$x'' + p(x)x' + q(x) = 0,$$

donde p, $q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ son funciones suaves con $p > 0$ no tiene soluciones periódicas (no constantes).

(c) Demostrar que si la ecuación diferencial dada por

$$x'' + x = A(1 - x^2)x', \quad A \in \mathbb{R}$$

tiene una solución periódica entonces su gráfico corta alguna de las rectas $x = \pm 1$.

(d) Demostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales dado por

$$\frac{dx}{dt} = x(3 - 2x - 2y), \quad \frac{dy}{dt} = y(2 - 2x - y)$$

no tiene órbitas periódicas en la región $x > 0$, $y > 0$.

(e) Demostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales dado por

$$\frac{dx}{dt} = x(3 - 2x - 2y), \quad \frac{dy}{dt} = y(2 - 2x - y)$$

no tiene soluciones periódicas enteramente contenida en la región

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 > 3\},$$

y que tiene al menos una contenida enteramente en la región

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 < 3\},$$

Sugerencia: trabajar en coordenadas polares, dadas por $x := r\cos\theta$ y $y := r\sin\theta$.

24. ¿Cuáles de los ejercicios (y resultados) anteriores admiten generalizaciones a ecuaciones diferenciales de orden superior?

[4] Una *solución periódica* en D es una solución $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ del sistema anterior para la cual existe $T > 0$ tal que $\gamma(t + T) = \gamma(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.